

Análise Organizacional e Soluções Tecnológicas

Prof. Me. Rafael Gonçalves de
Oliveira Viana

Módulo 4 - Avaliação e Entrega da Solução

Unidade 1 – Monitoramento e Validação

O que será abordado

- Compreender os conceitos de monitoramento e validação em software.
- Identificar métricas e ferramentas utilizadas no processo.
- Apresentar exemplos práticos de aplicação.

Monitoramento de Software

- Atividade contínua de acompanhar o desempenho, progresso e qualidade do projeto.
- Envolve a coleta de métricas, auditorias, relatórios e indicadores.
- Baseado em dados reais para tomada de decisão.

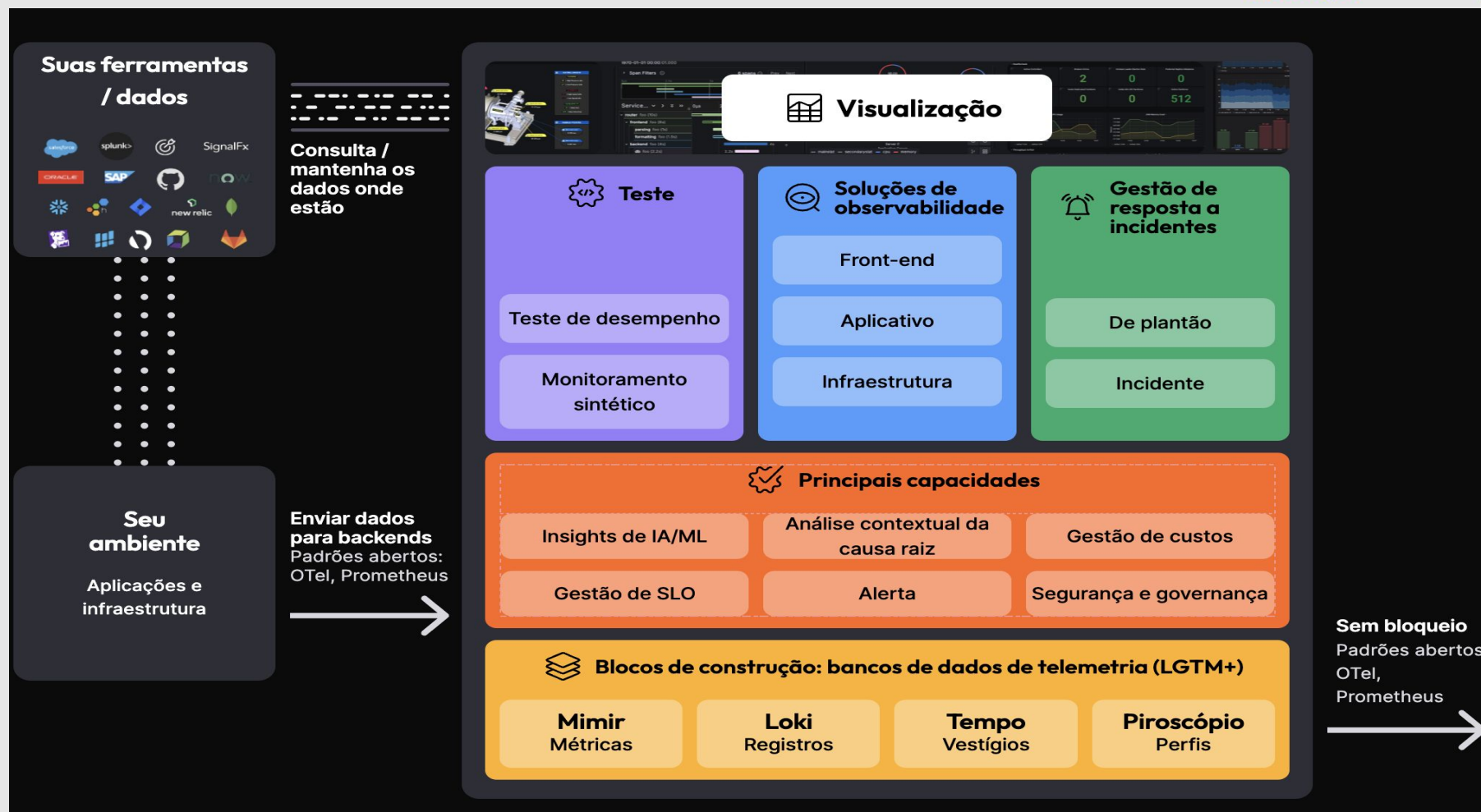
Técnicas de Monitoramento

- Métricas de desempenho: tempo de resposta, uso de recursos
- Métricas de processo: produtividade, taxa de defeitos
- Acompanhamento de cronograma: marcos, entregas parciais
- Auditorias e revisões técnicas

Métricas de desempenho

- **Grafana**
 - Dashboards para tempo de resposta e uso de recursos.
 - Open Source.
 - Amplamente utilizado.
- **Prometheus:**
 - Monitoramento em tempo real de aplicações.
 - Open Source.

Grafana + Prometheus



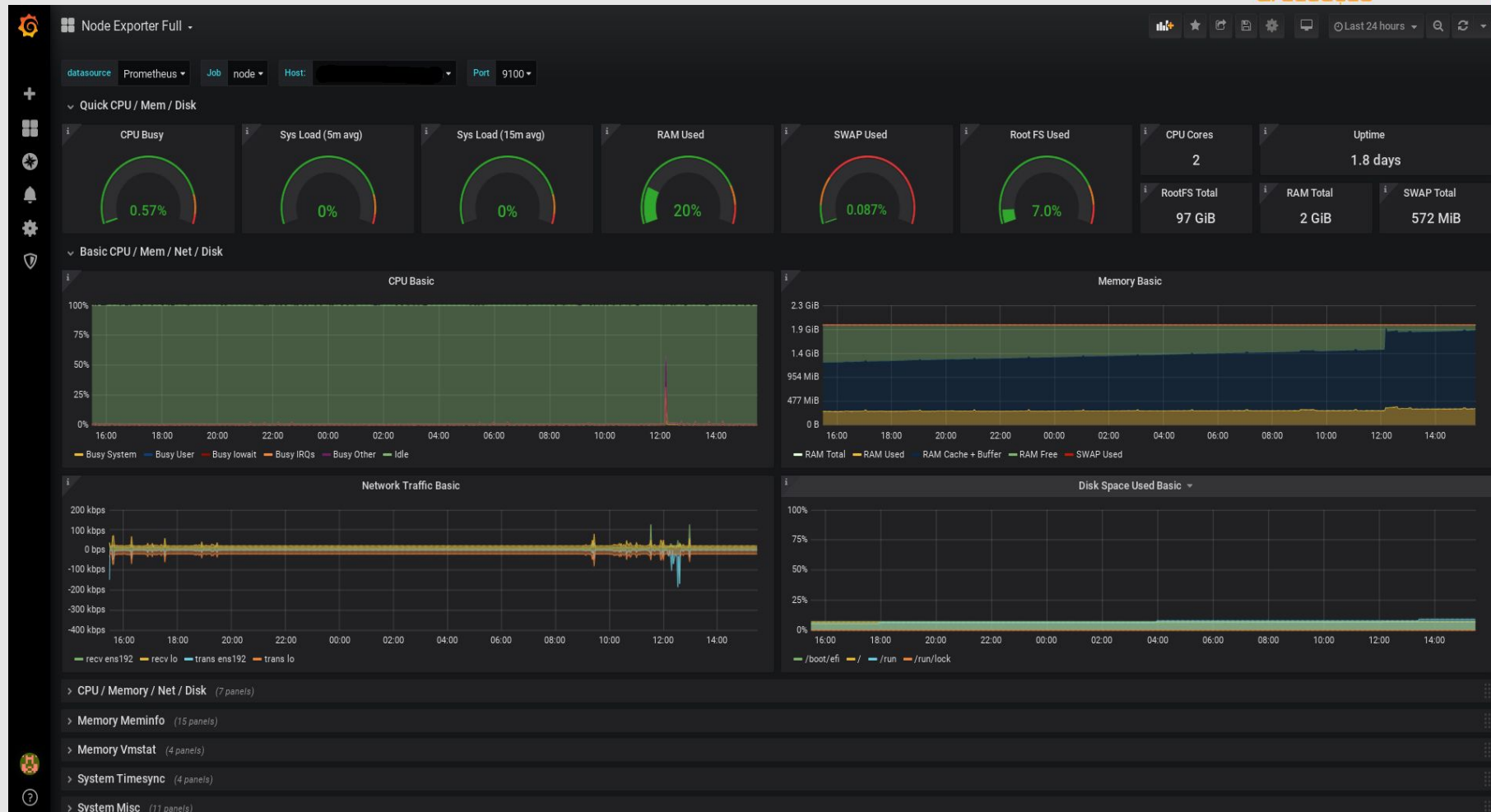
Fonte: Dashboard Node, www.grafana.com.

Grafana + Prometheus



Fronte: Dashboard Node, www.grafana.com.

Grafana + Prometheus



Fronte: Dashboard Node, www.grafana.com.

Grafana + Prometheus



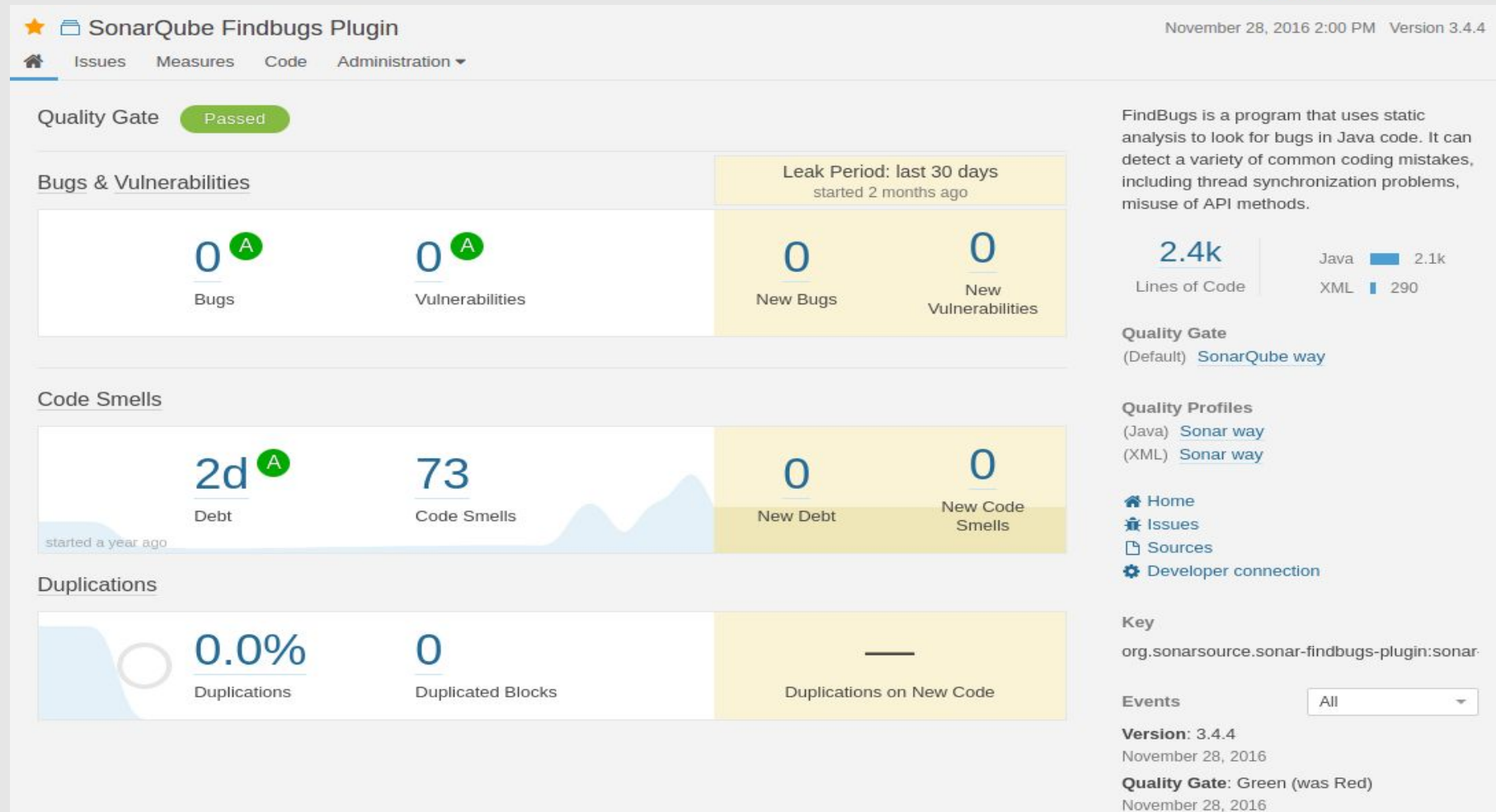
Fronte: Dashboard Node, www.grafana.com.

Métricas de processo

- **SonarQube**

- Avalia qualidade de código, taxa de defeitos, vulnerabilidades, cobertura de testes.
- Análise estática de código *open source*.
- Diversas linguagens.
- Ferramenta *open source*.
- Amplamente utilizado.

● SonarQube



Fronte: Dashboard Sonar, www.sonarqube.org

- SonarQube

Perspective: Overall Status **Sort by: Size**  910 projects 

☆ **tensorflow** Passed

Last analysis: September 14, 2020, 4:44 PM

6.3k E Bugs	0 A Vulnerabilities	0.0% E Hotspots Reviewed	208k B Code Smells	0.0% Coverage	0.0% Duplications	1.3M XL C++, C
-----------------------------	-------------------------------------	--	------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------

☆ **Moodle Learning Platform** Failed

Last analysis: September 14, 2020, 6:36 PM

28k E Bugs	556 E Vulnerabilities	0.0% E Hotspots Reviewed	493k B Code Smells	0.0% Coverage	0.0% Duplications	1.2M XL PHP
----------------------------	---------------------------------------	--	------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

☆ **ffmpeg** Failed

Last analysis: September 15, 2020, 4:07 PM

42k E Bugs	0 A Vulnerabilities	0.0% E Hotspots Reviewed	394k C Code Smells	0.0% Coverage	0.0% Duplications	1.1M XL C, C++
----------------------------	-------------------------------------	--	------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

☆ **...** Failed

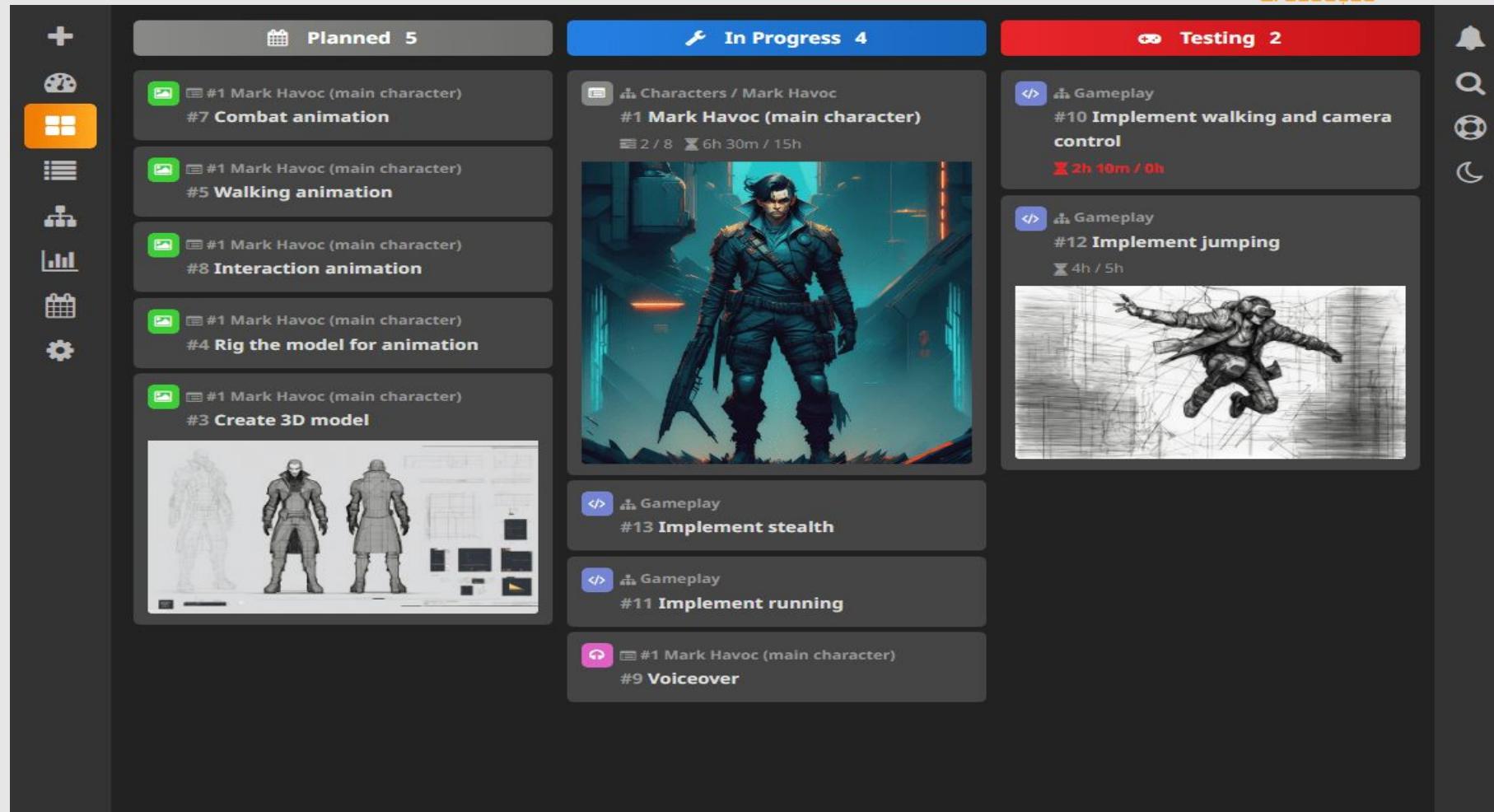
Fonte: Dashboard Sonar, www.sonarqube.org

Acompanhamento de cronograma

- **Hacknplan**

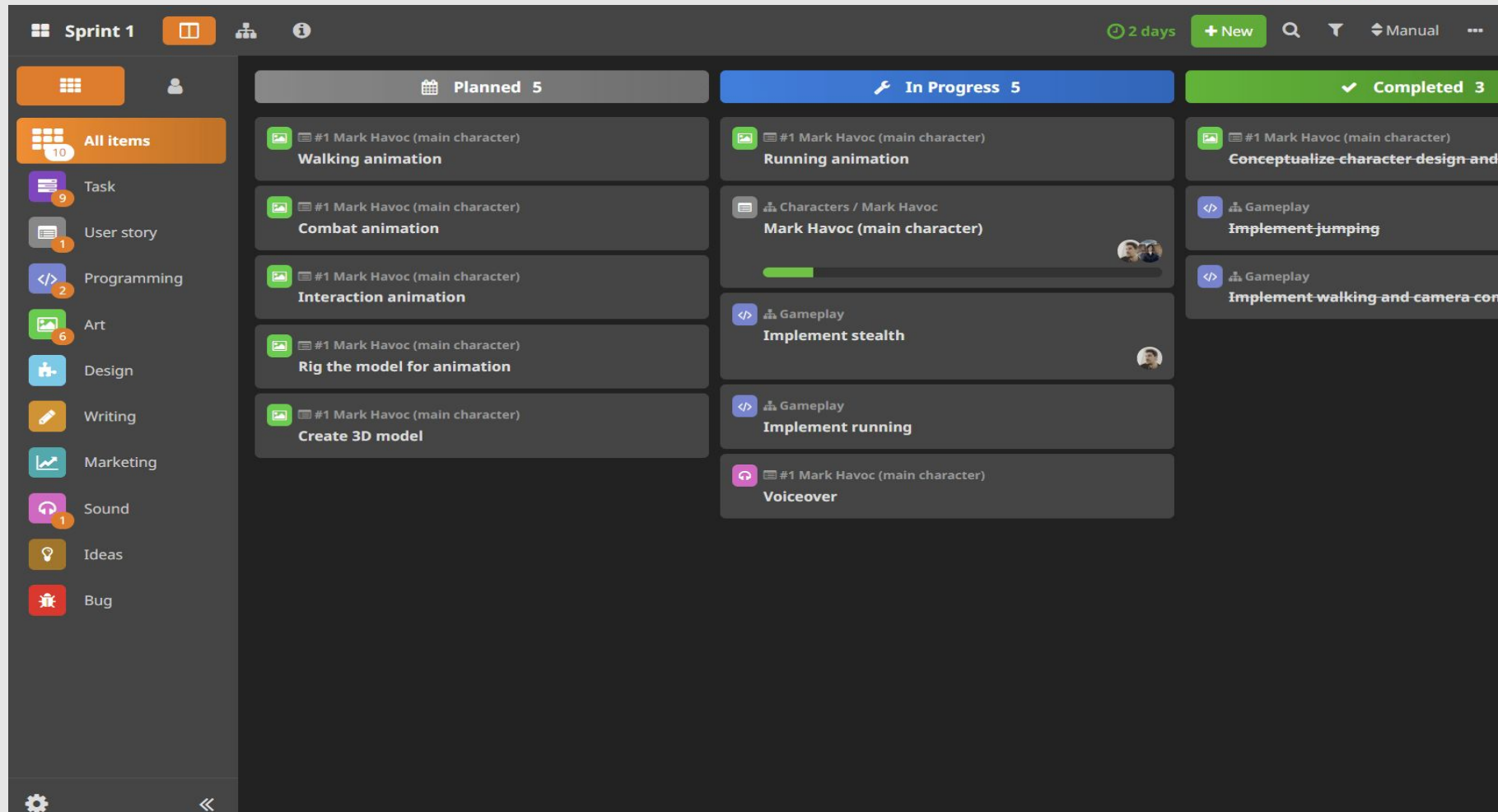
- Gestão visual com cartões
 - Usa o sistema de boards estilo Kanban para tarefas, bugs e melhorias.
- Categorias técnicas e de design
 - Permite classificar tarefas por áreas como programação, arte, som, narrativa etc. Muito útil em projetos multidisciplinares.

HacknPlan



Fronte: Dashboard Kanban, www.hacknplan.com.

HacknPlan



Fronte: Dashboard Items, www.hacknplan.com.

Metrics

Export

Category Metrics

	Work Items				Hours	
	Estimated	Open	Closed	Progress	Estimated	Logged
 User Story	1	1	0	0%	11h	30m
 Programming	4	4	0	0%	5h	6h 10m
 Art	7	5	2	29%	4h	6h
 Design	0	0	0	0%	0h	0h
 Writing	0	0	0	0%	0h	0h
 Marketing	0	0	0	0%	0h	0h
 Sound	1	1	0	0%	0h	0h
 Ideas	0	0	0	0%	0h	0h

Fronte: Dashboard Métricas, www.hacknplan.com.

Auditorias e revisões técnicas

- **Redmine** (com plugins de auditoria)
 - Altamente configurável para seguir metodologias como ISO 19011, ABNT NBR ISO/IEC 27001.
 - *Open Source*.
 - Permite criar checklists formais, planos de auditoria, registro de não conformidades.
 - Geração de relatórios PDF, anexos, comentários e versionamento de documentos.

demo.redminecloud.net/projects

Página Inicial Projetos Ajuda

Redmine Demo Site

Busca: Ir para o projeto...

Entrar Cadastre-se

Projetos Atividade Tarefas Tempo gasto Gantt Calendário Notícias

Projetos

▼ Filtros

☒ Situação igual a ativo Adicionar filtro

→ Opções

✓ Aplicar ↺ Limpar

---__--asdasdasd	Projeto Papel Toalha Criar uma tecnologia de papel toalha macio e com alto poder de absorção.	net 2 not
104e		
123a	Projeto Teste	new test project test item add, activity track
1231231 1231	Projeto Teste com Custos Projeto teste com lançamento de custos.	nuevo proyecto ewfefewfw
2025 Test Project 1	Projeto2 Exemplo de um segundo projeto para apresentação	onboarding test
2025 project test 001	ProtoR Team test	p01 项目01
2025 tet	Proyecto jhr	
2025250250		n1

» Consultas personalizadas

My bookmarks
My projects

Fronte: Captura de tela, demo.redminecloud.net

demo.redminecloud.net/issues

Página inicial

Projetos

Ajuda

Entrar

Cadastre-se

Redmine Demo Site

Busca:

Ir para o projeto...

Projetos

Atividade

Tarefas

Tempo gasto

Gantt

Calendário

Notícias

Tarefas

▼ Filtros

☒ Situação

Aberta

Adicionar filtro

► Opções

✓ Aplicar

🔄 Limpar

☐ ▼ #	Projeto	Tipo	Situação	Prioridade	Título	Atribuído para	Alterado em	
☐ 2750	Company	Support	New	Immediate	Saba update 26.6.2025	Attila Juhász	27/06/2025 11:35 h	...
☐ 2749	Company	Bug	New	High	Výjazdový terminál Tyršák	Attila Juhász	27/06/2025 11:36 h	...
☐ 2748	Company	Bug	New	Normal	Parkomat Sibířská 61	Attila Juhász	27/06/2025 11:25 h	...
☐ 2747	Redmine27062025_Project	Feature	New	Normal	Sub-Task3	Redmin Only	27/06/2025 10:40 h	...
☐ 2746	Redmine27062025_Project	Feature	New	Normal	Sub-Task2	Redmin Only	27/06/2025 10:39 h	...
☐ 2745	Redmine27062025_Project	Feature	New	Normal	Sub-Task1	Redmin Only	27/06/2025 10:39 h	...
☐ 2744	Redmine27062025_Project	Feature	New	Normal	New feature	Redmin Only	27/06/2025 10:40 h	...
☐ 2742	qiffang	Bug	New	High	test1		27/06/2025 06:28 h	...
☐ 2740	AI数据库助手	Bug	New	Normal	页面显示问题		27/06/2025 02:01 h	...
☐ 2737	ttt	Feature	New	Normal	ttt-01		26/06/2025 14:45 h	...
☐ 2736	ttt	Feature	New	Normal	ttt2	test 111	26/06/2025 14:45 h	...
☐ 2735	ttt	Feature	New	Normal	ttt		26/06/2025 14:43 h	...
☐ 2734	Company	Bug	New	High	ですと2	o o	26/06/2025 11:04 h	...
☐ 2733	Company	Bug	New	Normal	ですと！		26/06/2025 11:04 h	...
☐ 2732	Desarrollo Nukes	Support	New	Normal	TEST Valvula		26/06/2025 10:36 h	...
☐ 2731	Desarrollo Nukes	Support	New	Normal	> Medir fuga		26/06/2025 10:32 h	...
☐ 2730	Desarrollo Nukes	Support	New	Normal	> Fuga Valvula eje	Ruben Roig	26/06/2025 10:41 h	...
☐ 2729	MyProject	Bug	New	Normal	зад2	Ev ST	26/06/2025 08:00 h	...
☐ 2728	MyProject	Bug	New	Normal	задача 1	Ev ST	26/06/2025 07:57 h	...
☐ 2727	测试项目1	Feature	New	Normal	测试question		26/06/2025 00:12 h	...
☐ 2719	---____---asdasdasd	Bug	New	Normal	New Bug	F. Rauchfuss	24/06/2025 18:04 h	...
☐ 2717	proyecto de pruebas	Bug	New	Urgent	prueba de incidente	jose pruebas apellido pruebas	24/06/2025 15:12 h	...
☐ 2716	Test.maeccc	Support	New	Normal	im demo		24/06/2025 11:37 h	...

>>

Consultas personalizadas

Issues assigned to me

Reported issues

Updated issues

Watched issues

Fronte: Captura de tela, demo.redminecloud.net

Validação de Software

- Processo de verificar se o software atende aos requisitos especificados.
- Garante que o produto final esteja de acordo com as necessidades do usuário.
- Técnicas de Validação:
 - Testes de aceitação.
 - Testes de sistema.
 - Inspeções e Revisões.

Teste de Aceitação

- **Selenium**

- Open Source.
- Automatizado.
- Comportamento e funcionalidade do sistema do ponto de vista do usuário final.
- Exemplo: "Ao preencher todos os campos obrigatórios e clicar em 'Enviar', o usuário deve ver uma mensagem de confirmação."

Teste de Sistema

- **Selenium**

- Open Source.
- Automatizado.
- Verificar se todos os módulos do sistema funcionam juntos corretamente (testa o sistema como um todo).
- Exemplo: Testar se, ao fazer login, o sistema carrega corretamente o painel com dados do usuário recuperados do banco.

Selenium

The screenshot shows the Selenium website (selenium.dev) with a green header. The main heading reads: "O Selenium automatiza navegadores. É isso aí! O que você faz com esse poder depende inteiramente de você." Below this, it states: "Ele é usado principalmente para automatizar aplicativos da web para fins de teste, mas certamente não se limita apenas a isso. Tarefas administrativas chatas baseadas na web também podem (e devem) ser automatizadas."

The page features three columns under the heading "Começando":

- Selenium WebDriver**: Represented by a red icon with a white checkmark and 'Se'. The text describes it as a tool for creating robust test suites and automating browser-based regression tests. It mentions that Selenium WebDriver is a collection of language-specific bindings for controlling a browser. Below the text is a green link: [LER MAIS](#) with a right arrow.
- IDE de selênio**: Represented by a blue icon with a white video camera and 'Se'. The text describes it as a tool for creating scripts to reproduce bugs quickly, used for exploratory testing. It mentions it's a complement for Chrome, Firefox, and Edge that records and reproduces simple interactions with the browser. Below the text is a green link: [LER MAIS](#) with a right arrow.
- Grade de selênio**: Represented by a purple icon with a white network diagram and 'Se'. The text describes it as a tool for scaling test distribution and executing tests across multiple machines and environments from a central point. It mentions it facilitates test execution in a wide combination of browsers/systems. Below the text is a green link: [LER MAIS](#) with a right arrow.

Fronte: Captura de tela, www.selenium.dev

Selenium(WebDriver)

```
1 from selenium import webdriver
2 from selenium.webdriver.chrome.service import Service
3 from selenium.webdriver.common.by import By
4 from selenium.webdriver.support.ui import WebDriverWait
5 from selenium.webdriver.support import expected_conditions as EC
6 from selenium.common.exceptions import TimeoutException, NoSuchElementException
7 import time
8
9 service = Service('/path/to/chromedriver') # substitua pelo caminho correto
10 options = webdriver.ChromeOptions()
11 options.add_argument('--start-maximized') # inicia o navegador maximizado
12 options.add_argument('--disable-infobars') # desativa barra de informações
13 options.add_argument('--disable-extensions')
14 driver = webdriver.Chrome(service=service, options=options)
15 try:
16     driver.get("https://www.selenium.dev")
17     wait = WebDriverWait(driver, 10)
18     projects_menu = wait.until(EC.visibility_of_element_located((By.LINK_TEXT, "Projects")))
19     projects_menu.click()
20     wait.until(EC.visibility_of_element_located((By.CSS_SELECTOR, "section.projects")))
21     print("Título da página:", driver.title)
22     project_links = driver.find_elements(By.CSS_SELECTOR, "section.projects a")
23     print("Projetos encontrados:")
24     for link in project_links:
25         print("-", link.text)
26     time.sleep(5)
27 except TimeoutException:
28     print("Erro: Elemento não encontrado no tempo esperado.")
29 except NoSuchElementException:
30     print("Erro: Elemento não encontrado na página.")
31 except Exception as e:
32     print("Erro inesperado:", e)
33 finally:
34     # Fecha o navegador
35     driver.quit()
```

Fronte: Captura de tela, Autor

Selenium(IDE)

Selenium IDE - the-internet*

Project: the-internet*

Executing ▾

login succeeded*

http://the-internet.herokuapp.com

	Command	Target	Value
1	open	/	
2	click	linkText=Form Authentication	
3	type	id=username	tomsmith
4	type	id=password	SuperSecretPassword!
5	send keys	id=password	#{KEY_ENTER}
6	assert element present	id=flash	You logged into a secure area!\n×

Runs: 1 Failures: 0

Log Reference

Command: assert element present

Target: id=flash

Value: id=flash

Description: css=#flash

Opens Window: css=#flash

xpath=//div[@id='flash']

xpath=//div[@id='flash-messages']/div

xpath=//div/div/div

id

css:finder

css

xpath:attributes

xpath:idRelative

xpath:position

Fonte: Captura de tela, www.selenium.dev

Inspeções e Revisões

- São análises manuais ou semiautomáticas feitas por revisores humanos.
- Incluem revisões de código, documentos, requisitos, design.
- Melhoria da qualidade do código e da documentação.
- Identificação precoce de defeitos.
- Redução de custos com retrabalho.

Revisão com Exemplos Práticos

- Monitoramento:
 - Tempo de processamento das análises preditivas.
 - Taxa de falhas no recebimento e integração dos dados.
- Validação:
 - Avaliação prática com usuários(Administração).
 - Verificação de relatórios de egresso com predição da concessão de bolsa.

Referências



SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 10. ed. São Paulo, SP: Pearson, 2018. E-book. Disponível na Biblioteca Digital da UFMS.

Licenciamento



Respeitadas as formas de citação formal de autores de acordo com as normas da ABNT NBR 6023 (2018), a não ser que esteja indicado de outra forma, todo material desta apresentação está licenciado sob uma [Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

